

Edmar Candeia Gurjão

11 de novembro de 2025

1 Modulações AM e FM

1 Considere o sistema da Figura 1, em que FPB filtro-passa-baixas ideal. Sendo

$$m(t) = 2 \cos(2\pi 1.10^3 t) + \cos(2\pi 2.10^3 t) + 0,6 \cos(2\pi 3.10^3 t)$$

Determine um valor para a frequência x a ser usado nos dois osciladores mostrado na figura para que o espectro de $x(t)$ esteja invertido para o o intruso. Desenhe os espectros nos pontos pontos A, B, C e D da figura, e represente as bandas laterias superior e inferior.

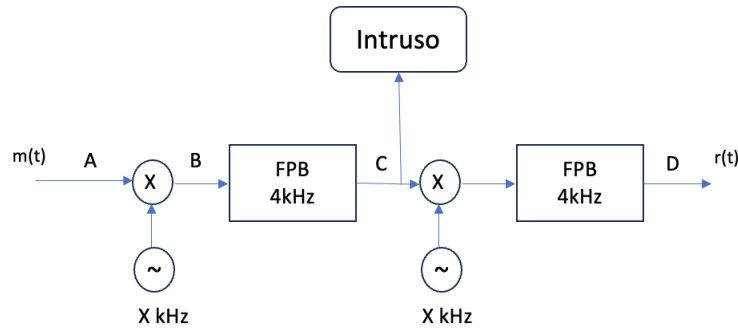


Figure 1: Figura de Questão 1

2 Considere o sinal modulado em ângulo

$$s(t) = 10 \cos(\omega_c t + 3 \cos \omega_m t)$$

Assuma que esse sinal está modulado em PM e que $f_m = 1 \text{ kHz}$ e calcule a largura de banda e mostre os novos valores quando a) f_m é duplicada e b) f_m cai pela metade. Repita os cálculos considerando que o sinal é FM;

3 Considere o sinal modulado em AM representado na Figura 2. Sabendo que a frequência da portadora é $f_c = 45 \text{ kHz}$ (e que a base de tempo é precisa), determine: a) O índice de modulação, b) Frequência do Sinal Mensagem, c) Desenhe o espectro do sinal modulado.

4 Para o sinal da Figura 3, considerando $\omega_c = 10^8 \text{ rad/s}$, $K_f = 10^5$ e $k_p = 25$. Determine as faixas de frequências (valores máximos e mínimos) para os sinais modulados em FM e PM. Faça um esboço do sinais FM e PM.

5 Considere $m(t)$ um sinal mensagem cujo espectro de frequências é limitado em $B \text{ Hz}$. Esse sinal é modulado em AM-DSB. Desenhe o espectro do sinal modulado para a) $\mu > 1$, b) $\mu < 1$.

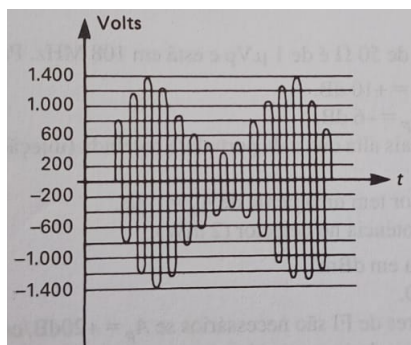


Figure 2: Figura de Questão 2

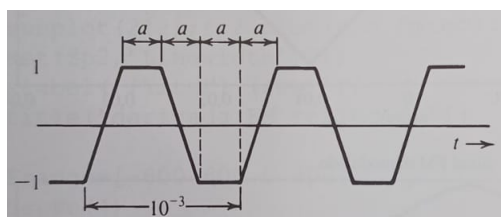


Figure 3: Figura de Questão 4

6 Mostre que utilizando um trem de pulsos quadrados, cuja série de Fourier é dada por

$$g(t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{i=1, i \text{ ímpar}}^{\infty} \cos(i\omega_c t),$$

é possível gerar um sinal AM-DSB-SC para modular uma mensagem $m(t)$ em qualquer frequência $i\omega_c$, i ímpar. Mostre um diagrama de blocos do seu sistema.

7 Demostre que um demodulador síncrono pode ser usado tanto para demodular sinais AM-DSB-SC quanto AM-DSB, e que o mesmo não vale para o detector de envoltória.

8 Uma estação de rádio AM é transmitida simultaneamente na cidade A em 610 kHz, na cidade B em 730 KHz e na cidade C em 1270 kHz. Sabendo que a frequência intermediária (FI) dos rádios AM é de 455KHz, o que acontece no interior do rádio de um ouvinte que mude percorra essas cidades sempre escutando a mesma estação.

9 Sendo $m(t) = \alpha \cos \omega_1 t$ um sinal modulado em AM-DSB, qual o valor de α para que a eficiência seja de 25%?

10 Considere o sinal AM $s(t) = [1 + a \cos(\omega_m t)] \cos(\omega_c t)$ sendo $\omega_c \gg \omega_m$. é possível demodular esse sinal com um detector de envoltória? Esboce como ficaria o sinal na saída do detector de envoltória ideal.

11 Em uma determinada localidade precise alocar três estações utilizando modulação AM para transmitir os sinais $m_A(t)$, $m_B(t)$ e $m_C(t)$ com larguras de faixa de 2kHz, 7kHz e 4kHz respectivamente. Entretanto, são estão disponíveis as portadores 100kHz, 102kHz, 109kHz, 113kHz, 117kHz e 121kHz. Para cada um dos casos a seguir projete um sistema que consiga transmitir os três sinais simultaneamente.

1. Que seja mais simples de demodular;
2. Que ocupe menos largura de banda.

12 Sejam os sinais em banda básica (i) $m(t) = \cos 1000t$; (ii) $m(t) = 2 \cos 1000t + \cos 2000t$; (iii) $m(t) = \cos 1000t \cos 3000t$. Para cada um deles,

1. Esboce o espectro de $m(t)$;

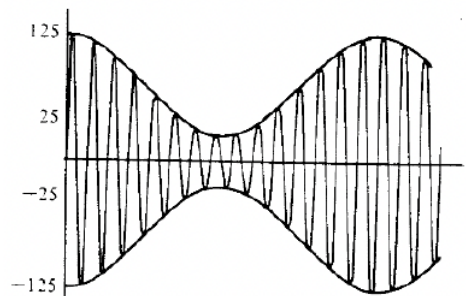
2. Esboce o espectro do sinal AM DSB-SC por $m(t)\cos 10.000t$;
3. No sinal modulado, identifique o espectro da banda lateral superior (USB) e o da banda lateral inferior (LSB);
4. Identifique as correspondências entre as frequências na banda básica e as frequências nas bandas USB e LSB.

13 Imagine que em uma mesma região cinco empresas desejam transmitir para as suas respectivas filiais usando modulação AM, entretanto, nessa região somente a faixa de $100 - 200\text{ KHz}$ está disponível. Nesse cenário responda:

1. Que exigências devem ser feitas aos sinais gerados por essas empresas para que eles possam ser transmitidos usando modulação AM?
2. Quais as larguras de banda máxima para cada empresa se elas seguirem a exigência do item a)?
3. Projete um sistema que receba os sinais dessas empresas e os envie
4. Esboce como fica o espectro resultante.

14 Para o sinal da Figura abaixo:

1. Encontre o índice de modulação.
2. Escreva a expressão no tempo para esse sinal (considere a frequência da mensagem ω_m e da portadora ω_c).
3. Esboce o espectro desse sinal.



15 Deseja-se transmitir a mensagem $m(t) = \alpha \cos \omega_1 t$ usando modulação AM-DSB. Responda:

1. Desenhe o espectro do sinal modulado quando $\mu = 1$.
2. Considerando que o índice de modulação μ inicia com um valor menor que 1, como ele se comporta (por exemplo via um gráfico) a eficiência quando aumenta chegando até um valor maior que 1?
3. Qual o valor de μ para que a eficiência seja de 20%.

16 Um sinal mensagem é dado por $m(t) = \cos(2.000\pi t) + 0.5\sin(3.000\pi t) + 0.25\cos(5.000\pi t)$. Este sinal é modulado portadora de 100 kHz e amplitude unitária. Escreva uma expressão para o sinal AM-DSB-SC e desenhe o espectro do sinal modulado.

17 Seja o sinal mensagem $m(t) = \cos \omega_m t u(t)$ com $\omega_m \ll \omega_c$. Esboce o sinal modulado em quando quando $\mu < 1$, $\mu > 1$ e DSB-SC.

18 Para o sinal $m(t) = \Pi(t)$ desenhe o espectro do sinal DSB-SC $m(t)\cos 10.000t$ e identifique as bandas laterais.

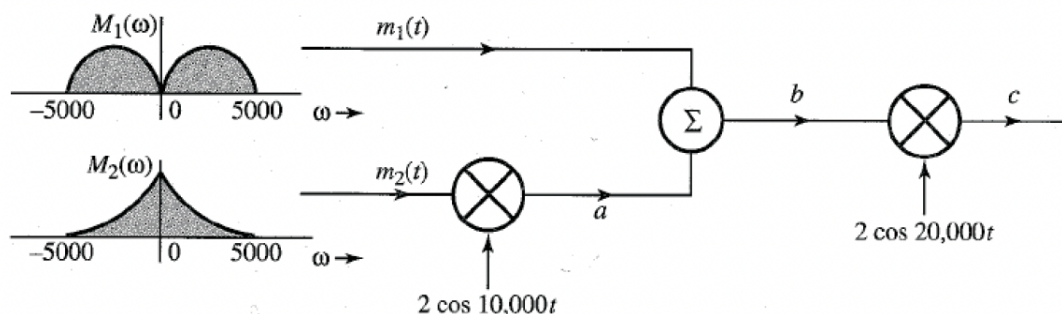
19 Sejam $m_1(t)$ e $m_2(t)$ duas mensagens, e $s_1(t)$ e $s_2(t)$ os sinais modulados correspondentes a $m_1(t)$ e $m_2(t)$ respectivamente. Mostre que, se a modulação for AM-DSB-SC, então a modulação de $m_1(t) + m_2(t)$ irá produzir $s_1(t) + s_2(t)$ e que o mesmo não ocorre se a modulação for em ângulo.

20 Considere um receptor super-heteródino projetado para receber sinais na banda de frequências de 1 a 30 MHz, com frequência intermediária $f_{FI} = 8\text{MHz}$. Assumindo que $f_{OL} = f_c + f_{FI}$, responda:

1. Qual o intervalo de frequências gerado pelo oscilador local neste receptor?
2. Um sinal de entrada com frequência de portadora igual a 10 MHz é recebido por este receptor. Se o filtro passa-faixa da seção RF apresentar baixa seletividade, qual a frequência da portadora de um sinal que poderia interferir com a recepção em andamento?

21 Dois sinais $m_1(t)$ e $m_2(t)$, ambos de banda limitada a 5.000 rad/s, são transmitidos simultaneamente em um canal através de um esquema de multiplexação mostrado a seguir. O sinal no ponto b é o sinal multiplexado, o qual modula a seguir uma portadora na frequência 20.000 rad/s. O sinal modulado no ponto c é transmitido no canal.

1. Esboce o espectro do sinal nos pontos a, b, e c.
2. Qual deve ser a largura de faixa do canal?
3. Projete um receptor para recuperar os sinais $m_1(t)$ e $m_2(t)$ no ponto c.



22 Considere um sinal modulado em ângulo $y_e m(t) = 10 \cos(\omega_c t + 3 \cos \omega_m t)$ e $f_m = 1\text{kHz}$. Determine o índice de modulação e a largura de faixa do sinal transmitido, e também quando ω_m duplicado, para (a) FM e (b) PM.

Para o sinal modulante

$$m(t) = \frac{0.02}{t^2 + 10^4}$$

e portadora $\cos 10.000t$:

1. Determine e esboce o espectro do sinal AM DSB-SC.
2. Determine o sinal SSB $\varphi_{USB}(t)$ e esboce seu espectro.
3. Repita (b) para $\varphi_{LSB}(t)$.

23 Esboce o sinal AM $[A + m(t)] \cos \omega_c t$ para o sinal triangular periódico $m(t)$ mostrado na Figura seguir, com os seguintes índices de modulação: (a) $\mu = 0$; 5; (b) $\mu = 1$; (c) $\mu = 2$; (d) $\mu = 1$. Como você interpreta o caso $\mu = \infty$?

24 Seja o sinal modulado apresentado na Figura 4. Para esse sinal determine: a) o índice de modulação. b) A potência do sinal transmitido. c) A eficiência.

25 Vimos que dependendo da relação entre k_f e $\int_{-\infty}^t m(\alpha) d\alpha$, pode-se obter FM faixa estreita ou faixa larga. Porque não utilizamos sempre o FM faixa estreita?

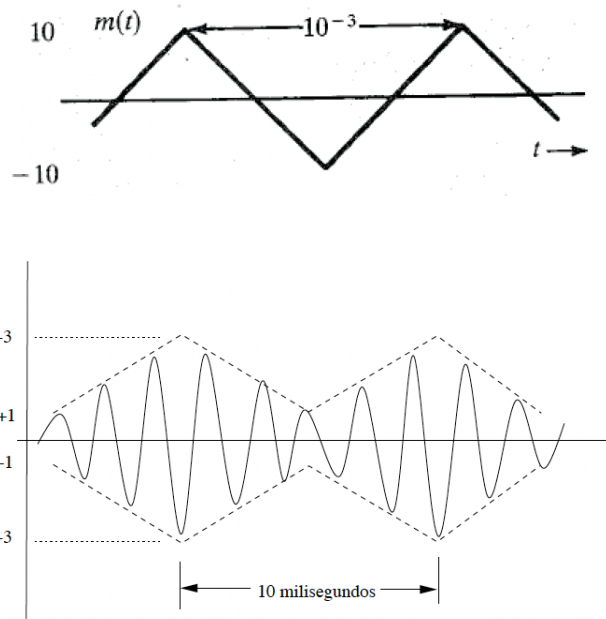


Figure 4: Sinal Modulado

26 Mantendo o sinal mensagem fixo, uma forma de controlar o espectro é varia k_f para FM e K_p para PM, pois atribuindo valores pequenos pode-se ocupar uma faixa de 2BHz. Há alguma razão para não fazer esses valores muito pequenos? Justifique sua resposta

27 Seja $m(t)$ um sinal quadrado de amplitude A e período $T = \alpha A$. Para $\alpha = 2$ desenhe os sinais FM e PM com $K_f = 2\pi \cdot 10^5$, $K_p = \pi/2$ e $f_c = 100\text{MHz}$. Esse valor de K_f garante FM de faixa estreita? Explique sua resposta.

28 No sinal $m(t)$ da questão anterior, como se comportam as larguras de banda para um sinal FM e para PM, mantendo-se K_f e K_p constantes, quando se altera o valor de A para $\alpha < 1$ e $\alpha > 1$?

29 Justifique as seguintes afirmativas:

1. FM de faixa larga é independente do espectro de $m(t)$.
2. PM de faixa larga é fortemente dependente do espectro de $m(t)$

30 Um sinal modulado em ângulo é descrito pela equação

$$s(t) = 10 \cos[2\pi 10^6 t + 0.1 \sin(2\pi 10^3 t)]$$

Considerando $s(t)$ como um sinal PM com $k_p = 10$ encontre $m(t)$; item Considerando $s(t)$ como um sinal FM com $k_f = 10\pi$ encontre $m(t)$.

31 Uma portadora de 20MHz é modulada em frequência por um sinal senoidal tal que o máximo desvio de frequência é de 100KHz. Determine o índice de modulação e a largura de banda do sinal FM se a frequência do sinal modulado é a) 1kHz, b) 100 kHz e c) 500 kHz.

32 Qual a relação entre o índice de modulação e largura de banda do sinal mensagem para que se possa considerar FM da faixa estreita.

33 Considere o sinal modulado em ângulo

$$s(t) = 10 \cos(\omega_c t + 3 \sin \omega_m t)$$

Assuma que esse sinal está modulado em PM e que $f_m = 1\text{kHz}$ e calcule o índice de modulação a largura de banda quando a) f_m é duplicada e b) f_m cai pela metade.

34 Repita o problema anterior considerando que o sinal é FM;

35 Considere um modulador em FM com $k_f = 2\text{MHz/V}$. Aplicando um sinal senoidal com frequência 1MHz neste modulador responda:

1. Qual o valor máximo da amplitude do sinal de entrada de modo que a largura de banda do sinal modulado não exceda 15MHz ?
2. Para esse valor de amplitude máxima quais os limites na frequência da portadora?

36 Três sinais senoidais com amplitudes $1, 3$ e 5V tem frequências $10\text{kHz}, 20\text{kHz}$ e 30kHz . Aplicando cada um desses sinais a um modulador em FM com $k_f = 10\text{MHz/V}$, calcule a largura de banda ocupada. Repita a estimação para um modulador PM com $k_p = 5\text{radianos/V}$.

37 Suponha que um sinal modulado em FM é transmitido por um com relação entrada $s(t)$ e saída $r(t)$ dada por

$$r(t) = a_0 s(t) + a_1 s^2(t) + a_2 s^3(t).$$

É possível obter o sinal FM na saída usando um filtro passa-faixas?

38 Você dispõe de um modulador FM, o que deve ser acoplado na entrada desse modulador para que ele se torne um modulador PM, e vice-versa.

2 Resoluções

2.1 Questão 1

Figura 5.

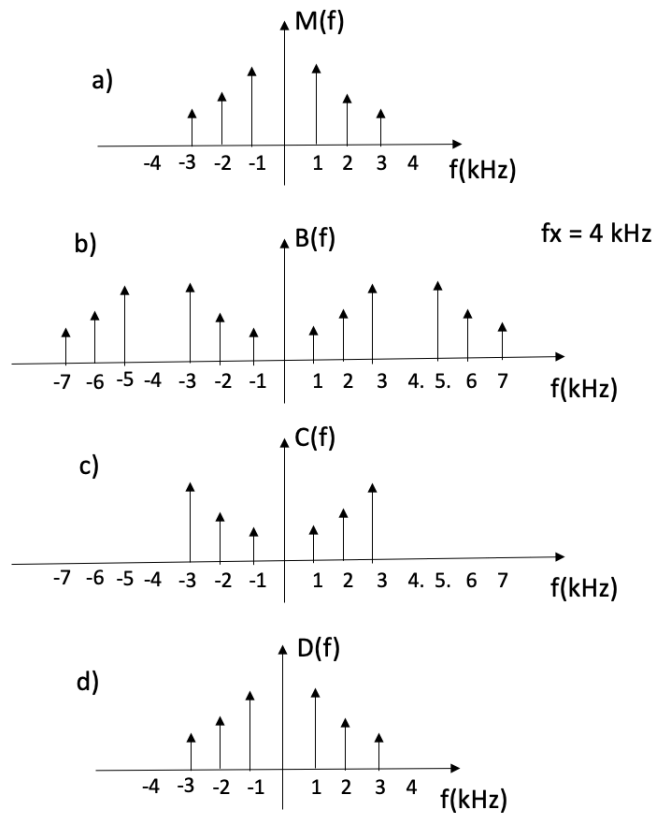


Figure 5: Resposta de Questão Inverte Espectro

2.2 Questão 5

Figura 6

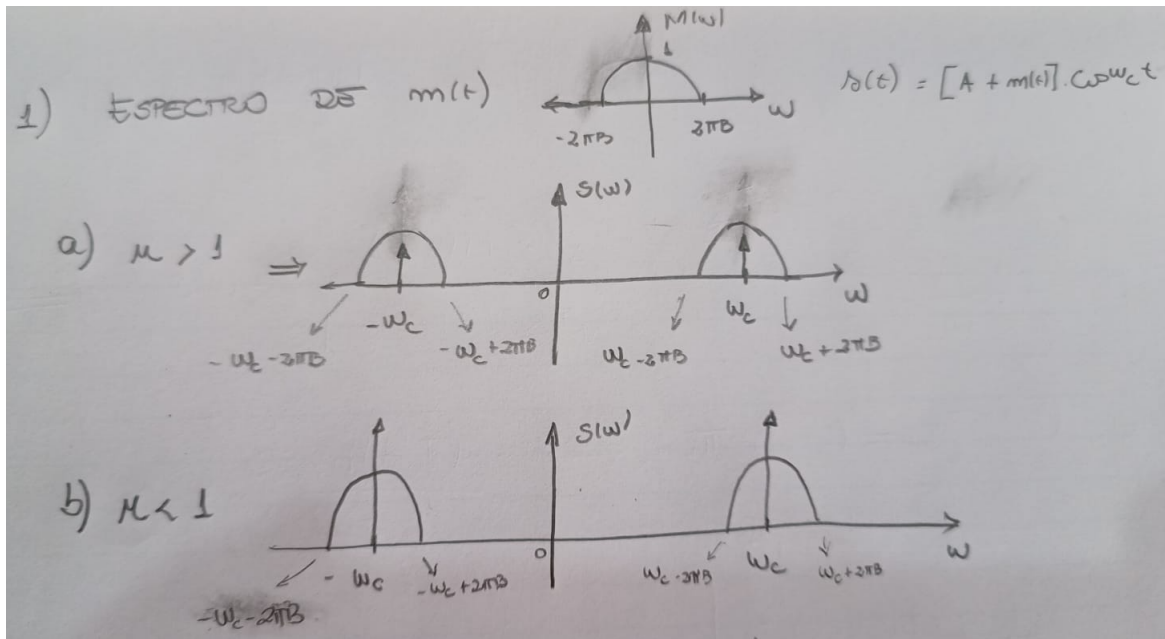


Figure 6: Resolução Q1

2.3 Questão 6

Na Figura 7

2.4 Questão 7

Um sinal AM é dado por

$$s(t) = [A + m(t)] \cos \omega_c t$$

se tornando um AM-DSB quando $A = 0$. Na recepção síncrona esse sinal é multiplicado por $\cos(\omega_c t)$, ou seja

$$[A + m(t)] \cos \omega_c t \cos \omega_c t = \frac{A}{2} + \frac{A}{2} \cos(2\omega_c t) + \frac{m(t)}{2} + \frac{m(t)}{2} \cos(2\omega_c t)$$

os termos multiplicados por $\cos(2\omega_c t)$ são eliminados pelo filtro passa-baixas, restando

$$\frac{A}{2} + \frac{m(t)}{2}$$

que é o sinal demodulado para os dois casos de AM.

A detecção por envoltória pode não ser possível no AM-DSB-SC ($A = 0$) pode não é possível.

2.5 Questão 8

Em cada uma das cidades o rádio precisar gerar um sinal com a frequência F_{OL} que será oscilador local de tal forma que

$$F_x - f_{OL} = 455 \text{ MHz}$$

Sendo assim, teremos

- Cidade A: $610 \cdot 10^3 - f_{OL} = 455 \cdot 10^3$, ou seja $f_{OL} = 155 \cdot 10^3 \text{ Hz}$
- Cidade B: $730 \cdot 10^3 - f_{OL} = 455 \cdot 10^3$, ou seja $f_{OL} = 275 \cdot 10^3 \text{ Hz}$
- Cidade C: $1270 \cdot 10^3 - f_{OL} = 455 \cdot 10^3$, ou seja $f_{OL} = 755 \cdot 10^3 \text{ Hz}$

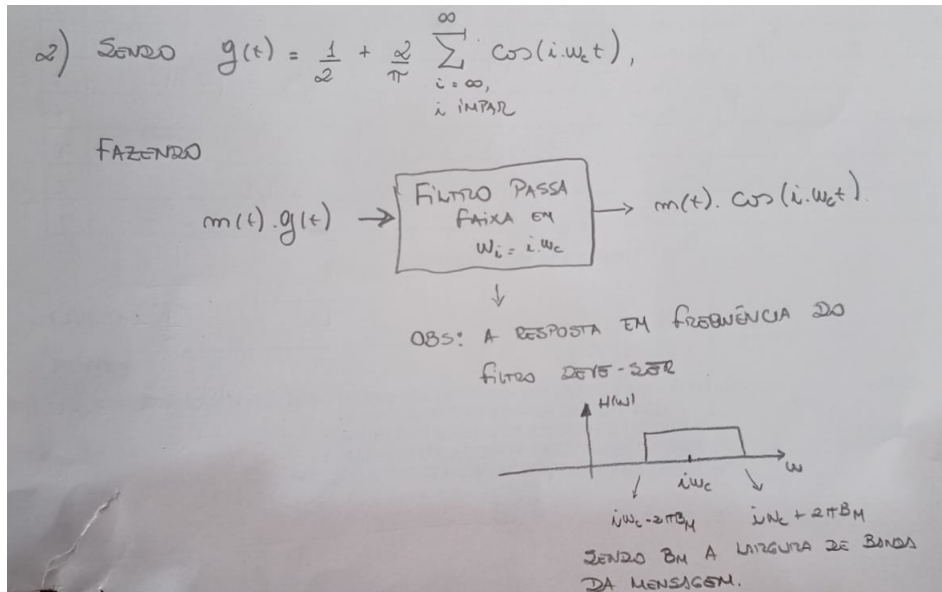


Figure 7: Resolução Q2

2.6 Questão 10

Será possível se $a < 1$, pois nesse caso $\mu = a/1 < 1$. O sinal demodulado é $a \cos(\omega_m t) + 1$.

2.7 Questão 11

Está na Figura 8. Qual a largura de banda total utilizada por cada um dos sistemas? Para que os sinais tenham

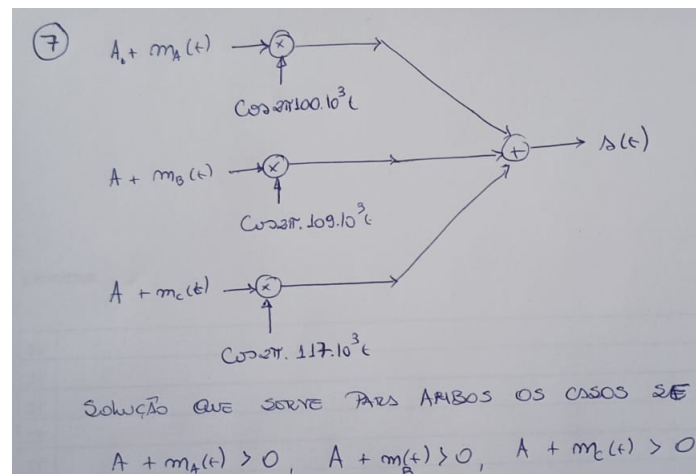


Figure 8: Resolução Q7

alcance máximo, sem aumento de potência do transmissor, qual o sistema mais eficiente?

2.8 Questão 21

Solução: Na Figura 9.

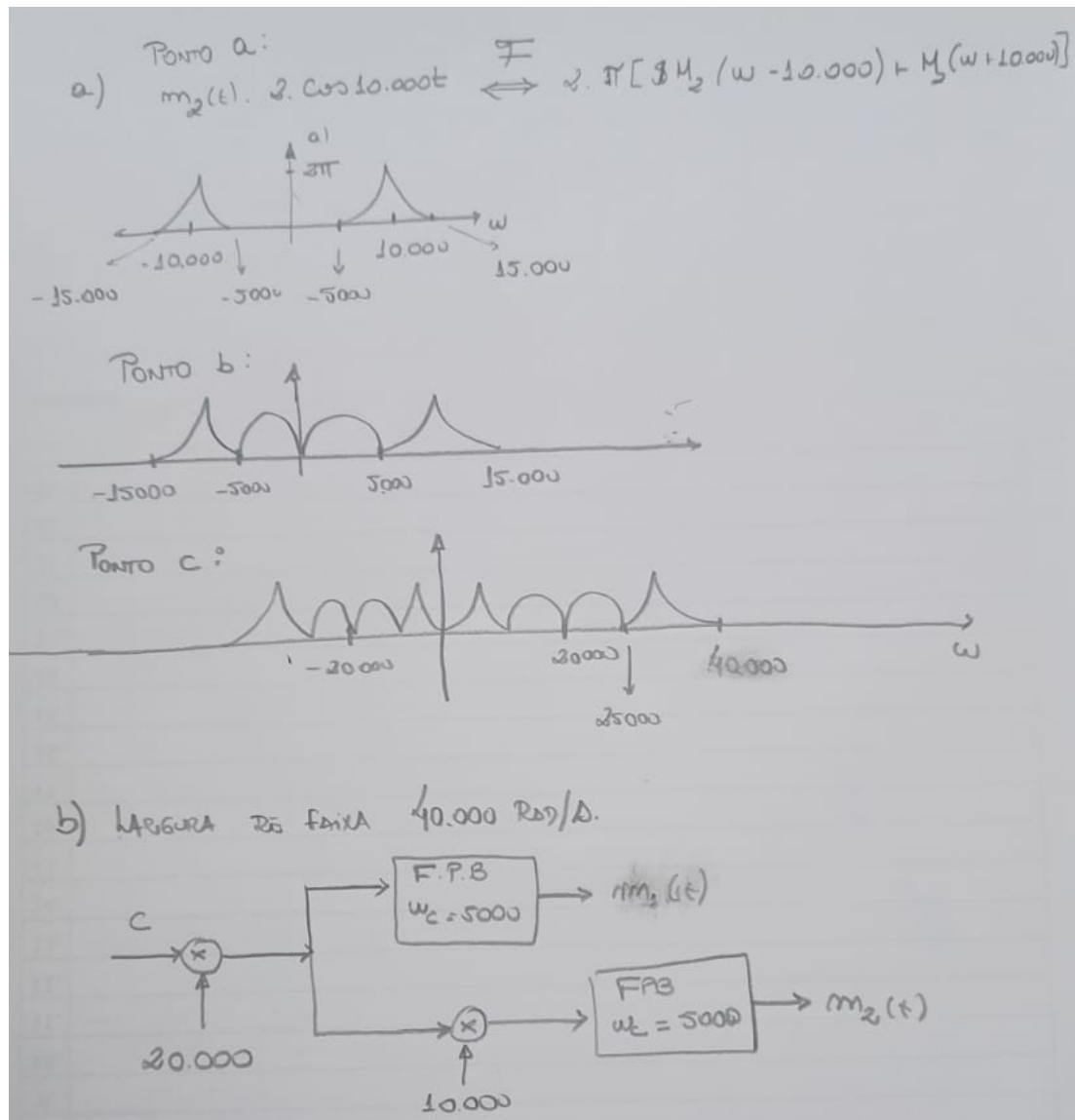


Figure 9: Resolução da Questão ??

2.9 Questão 25

Solução: Quanto menos o valor de k_f menor a largura de banda do sinal FM, pois $B = 2(B_M + k_f m_p)$ sendo B_M a largura de banda do sinal mensagem. Porém, haverá menos variação na frequência para representar o sinal $m(t)$ pois $\omega_i(t) = \omega_c + k_f m(t)$, o que implica na necessidade em utilizar um demodulador com maior sensibilidade.

2.10 Questão 29

1. A frequência instantânea de um sinal FM $\omega_i(t) = \omega_c + k_f m(t)$, logo depende dos valores no tempo da mensagem, mas especificamente das amplitudes, logo não tem relação direta com o espectro do sinal.
2. A frequência instantânea de um sinal PM $\omega_i(t) = \omega_c + k_p m'(t)$, logo depende dos valores no tempo das variações temporais da mensagem, que serão maiores se o espectro de $m(t)$ tiverem componentes mais altas, logo tem relação direta com o espectro do sinal.